

CONOCIMIENTOS EVALUADOS EN EL CURSO DE CIENCIAS

ÁREA TEMÁTICA

**CONOCIMIENTO DE LA CIENCIA DE
BIOLOGÍA**

ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR EN ESTA ÁREA TEMÁTICA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DEL POSTULANTE DE ANALIZAR INVESTIGACIONES, TEORÍAS O LEYES CIENTÍFICAS ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN CELULAR, Y LAS PROPIEDADES Y FUNCIONES DE LOS ORGANELOS O ESTRUCTURAS CELULARES.

- Estructura y función de los principales organelos y estructuras celulares, en procariontes o eucariontes (animales y vegetales). Considerar: cápsula, pared celular, membrana celular, citoesqueleto, núcleo, nucléolo, retículos endoplasmáticos, ribosomas, lisosomas, peroxisomas, complejo de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, centriolos, cilios y flagelos.
- Relación entre estructuras y función celular, considerando algunos tipos como el enterocito, la célula muscular esquelética, la neurona y las células secretoras pancreáticas.

PROCESOS Y FUNCIONES BIOLÓGICAS EN ESTA ÁREA TEMÁTICA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DEL POSTULANTE DE ANALIZAR INVESTIGACIONES, TEORÍAS O LEYES CIENTÍFICAS ASOCIADAS A LOS ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA; EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS DE CONTROL DE LA NATALIDAD; LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

- La participación de los gametos (ovocitos y espermatozoides) y su función en el proceso de la fecundación.
- Características generales del ciclo ovárico y uterino, y sus fases.
- Métodos de control de la natalidad. Considerar: los métodos naturales (Billings, del calendario y temperatura basal), los métodos artificiales reversibles (hormonales y de barrera) y los parcialmente reversibles (quirúrgicos).
- Características generales de las infecciones de transmisión

HERENCIA Y EVOLUCIÓN

EN ESTA ÁREA TEMÁTICA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DEL POSTULANTE DE ANALIZAR INVESTIGACIONES, TEORÍAS O LEYES CIENTÍFICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE DIVISIÓN CELULAR Y MEIOSIS; LAS CONCEPCIONES Y TEORÍAS ACERCA DEL ORIGEN DE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES Y LA EVIDENCIA CIENTÍFICA EN QUE SE SUSTENTAN, CONSIDERANDO EL ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MECANISMOS EVOLUTIVOS QUE AFECTAN LA VARIABILIDAD GENÉTICA Y QUE TIENEN COMO CONSECUENCIA LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES.

sexual (ITS) tales como VIH, herpes, gonorrea y clamidia.

Considerar: tipo de agente patógeno, mecanismo de transmisión, síntomas generales y medidas de prevención.

- Características generales del ciclo celular. Considerar: la estructura de la cromatina, grados de compactación, los puntos de control (G1–S, G2–M y Metafase) y su efecto sobre la progresión normal del ciclo. Las etapas de la interfase (G1, S, G2) y la mitosis (profase, metafase, anafase y telofase) y su importancia en la conservación de la información genética y en los procesos de crecimiento, desarrollo, reparación de tejidos y cáncer.
- Características generales de la meiosis. Considerar: las etapas de la meiosis I y II (profase, metafase, anafase y telofase) y la contribución de este proceso a la variabilidad genética.
- La manipulación genética y su aplicación en los procesos de generación de alimentos, detergentes, vestuario y fármacos, entre otros.
- Evidencias a favor de la evolución biológica. Considerar evidencias aportadas por: la anatomía comparada (estructuras homólogas y análogas); la embriología; la biología molecular y el registro fósil.

	• Aportes de científicos como Lamarck, Darwin y Wallace al estudio de mecanismos evolutivos. • Fundamentos de la evolución mediante selección natural y ejemplos.
ORGANISMO Y AMBIENTE EN ESTA ÁREA TEMÁTICA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DEL POSTULANTE DE ANALIZAR INVESTIGACIONES, TEORÍAS O LEYES CIENTÍFICAS ASOCIADAS CON LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN ORGANISMOS AUTÓTROFOS Y LAS IMPLICANCIAS DE ESTOS PROCESOS EN EL FLUJO DE ENERGÍA Y MATERIA EN LAS CADENAS TRÓFICAS.	• Procesos implicados en la obtención de energía y la síntesis de moléculas orgánicas. Considerar: el rol general de la fotosíntesis y la respiración celular en los ecosistemas; comparación entre nutrición autótrofa y heterótrofa; las características de cada etapa de la fotosíntesis (lugar en que estas etapas se desarrollan, reactantes, productos y otras moléculas que participan) y el efecto de algunas variables ambientales sobre el proceso fotosintético. • Características de las cadenas tróficas y su rol en el flujo de materia y energía en los ecosistemas.